| TPC 2 | Physique |
|---|---|
| **Corrigé du DM n°1 — Sujet B** ★★☆ | **Viscosité : du viscosimètre de Couette à la circulation sanguine** |
| 2026/2027 | |

*Les valeurs numériques sont arrondies à deux chiffres significatifs. Les résultats importants sont encadrés.*

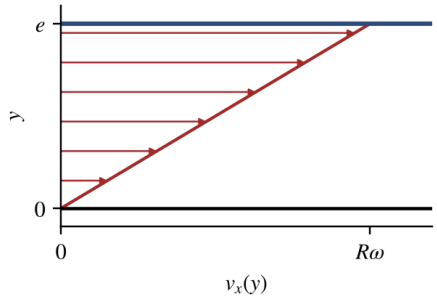
## Partie I — Un viscosimètre de Couette

**1.** $e/R = 0{,}05 \ll 1$ : à l'échelle de l'entrefer, la paroi cylindrique paraît plane, comme le sol paraît plat à l'échelle d'un terrain de sport. Adhérence : $v_x(0) = 0$ sur la paroi fixe, $v_x(e) = R\omega$ sur la paroi mobile.

**2.** $v_x(0) = B = 0$ et $v_x(e) = Ae = R\omega$, d'où $A = R\omega/e$ :

$$v_x(y) = \frac{R\omega}{e}\, y$$

La vitesse croît linéairement de 0 (paroi fixe) à $R\omega$ (paroi mobile).




**3.** $\mathrm{d}v_x/\mathrm{d}y = R\omega/e$ est uniforme. Sur toute la surface latérale, d'aire $2\pi RH$ :

$$F = \eta\, \frac{R\omega}{e}\, 2\pi RH$$

La force est opposée au mouvement de la paroi : l'huile, plus lente, **freine** le cylindre. C'est une force de frottement visqueux.

**4.** Chaque force élémentaire est orthoradiale, de bras de levier $R$, et s'oppose à la rotation. Le moment total vaut donc $-R \times F = -\eta\,(R\omega/e)\,2\pi RH \times R$.

$$\Gamma = -\frac{2\pi\eta R^3 H}{e}\,\omega = -\alpha\,\omega$$

**5.** Système : l'ensemble mobile, en rotation autour d'un axe fixe $\Delta$, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Moments par rapport à $\Delta$ : $\Gamma_m$ (moteur), $-\alpha\omega$ (huile), 0 pour le poids et le pivot parfait. $\omega$ étant constante : $0 = \Gamma_m - \alpha\omega$.

$\eta = \Gamma_m e/(2\pi R^3 H\omega) = 3{,}0\cdot10^{-3} \times 1{,}0\cdot10^{-3}/(2\pi \times 8{,}0\cdot10^{-6} \times 6{,}0\cdot10^{-2} \times 10) \approx$ **0,10 Pa·s**, cent fois la viscosité de l'eau : c'est une **huile** (huile silicone, huile moteur fluide…).

**6.** Huile : $Re = 965 \times 0{,}02 \times 10 \times 1{,}0\cdot10^{-3}/0{,}10 \approx$ **1,9 ≪ 180** : le modèle est valable.

Eau : $Re = 1\,000 \times 0{,}02 \times 10 \times 1{,}0\cdot10^{-3}/1{,}0\cdot10^{-3} =$ **200 > 180** : des tourbillons apparaissent, le modèle ne s'applique plus. Il faut $Re < 180$, soit $\omega < 180\eta/(\rho R\, e) =$ **9 rad·s$^{-1}$**. Le couple à mesurer devient alors cent fois plus faible qu'avec l'huile, ce qui rend la mesure délicate.

**7.** Le moteur n'agit plus. TMC : $J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = -\alpha\omega$, soit $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t + \omega/\tau = 0$, équation du premier ordre dont la solution vérifiant $\omega(0) = \omega_0$ est :

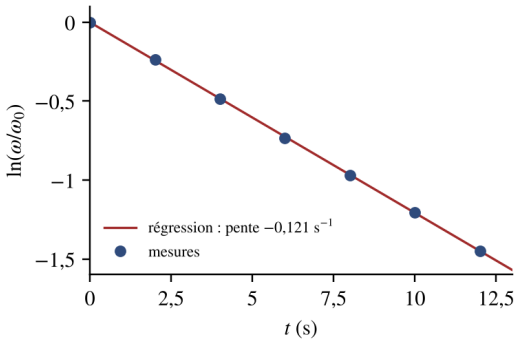
$$\omega(t) = \omega_0\, e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{J}{\alpha} = \frac{Je}{2\pi\eta R^3 H}$$

**8.** D'après la question 7, $\ln(\omega/\omega_0) = -t/\tau$ : on attend une **droite passant par l'origine**, de pente $-1/\tau$.

| $t$ (s) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\ln(\omega/\omega_0)$ | 0 | −0,236 | −0,486 | −0,734 | −0,968 | −1,204 | −1,448 |

Les points sont bien alignés sur une droite passant par l'origine : le modèle est validé. La régression linéaire donne une pente de $-0{,}121\ \mathrm{s^{-1}}$, d'où $\boldsymbol{\tau \approx 8{,}3\ \mathrm{s}}$.

Alors $\alpha = J/\tau = 2{,}5\cdot10^{-3}/8{,}3 = 3{,}0\cdot10^{-4}$ N·m·s, et $\eta = \alpha e/(2\pi R^3 H) \approx$ **0,10 Pa·s**, en accord avec la question 5. Cette méthode n'a besoin ni de moteur ni de mesure de couple : un chronomètre et un compte-tours suffisent.




**9.** $E_{c,0} = \tfrac{1}{2}J\omega_0^2 = \tfrac{1}{2} \times 2{,}5\cdot10^{-3} \times 20^2 =$ **0,50 J**. Le pivot est parfait et le poids ne travaille pas (son point d'application ne se déplace pas verticalement) : seules les actions de l'huile travaillent.

TEC : $0 - E_{c,0} = W_{\text{huile}}$, soit $W_{\text{huile}} =$ **−0,50 J**. Cette énergie est **dissipée** par frottement visqueux : elle est transformée en énergie thermique et échauffe très légèrement l'huile. C'est pourquoi les viscosimètres sont thermostatés : la viscosité d'une huile diminue nettement quand la température augmente.

## Partie II — Circulation sanguine et filtre « Windkessel »

**10.** $R_p = \bar{p}/\bar{D} = 93 \times 133/(5{,}0\cdot10^{-3}/60) = 1{,}24\cdot10^4/8{,}3\cdot10^{-5} \approx$ **1,5·10⁸ Pa·s·m⁻³**.

**11.** $R_1 = 8 \times 3{,}5\cdot10^{-3} \times 2{,}0\cdot10^{-3}/[\pi(15\cdot10^{-6})^4] \approx 3{,}5\cdot10^{14}$ Pa·s·m$^{-3}$. En parallèle : $R_p = R_1/N$, d'où $N = R_1/R_p \approx$ **2·10⁶** : quelques millions d'artérioles, c'est bien l'ordre de grandeur physiologique.

**12.** $R_h \propto 1/a^4$ : $R_p$ est multipliée par $1/0{,}9^4 = 1{,}52$. À débit constant, $\bar{p} = R_p\bar{D}$ passe de 93 à **142 mmHg**. Une petite variation du rayon des vaisseaux a un effet considérable sur la pression : c'est ainsi que l'organisme régule sa pression artérielle, et c'est le mode d'action de nombreux médicaments contre l'hypertension (vasodilatateurs).

**13.** Chaque artériole est traversée par $\bar{D}/N$ : $v = \bar{D}/(N\pi a^2) = 8{,}3\cdot10^{-5}/(2{,}4\cdot10^6 \times \pi \times (15\cdot10^{-6})^2) \approx$ **5 cm·s⁻¹**.

$Re = 1\,060 \times 0{,}05 \times 30\cdot10^{-6}/3{,}5\cdot10^{-3} \approx$ **0,5 ≪ 2 000** : l'écoulement est très laminaire, le modèle de Poiseuille est justifié.

**14.** Le sang étant incompressible, la conservation de la masse s'écrit $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = D_e - D_s$. Avec $\mathrm{d}V = C\,\mathrm{d}p$ et $D_s = p/R_p$ : $D_e = C\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}t + p/R_p$.

**15.** Loi des nœuds : $i_e = i_C + i_R = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t + u/R$, même forme que l'équation de la question 14.

Analogies : pression $p$ ↔ tension $u$ ; débit ↔ intensité ; volume stocké ↔ charge du condensateur ; résistance hydraulique $R_p$ ↔ résistance $R$ ; compliance $C$ ↔ capacité $C$. Le cœur impose le débit : il se comporte comme une **source de courant**.

**16.** $D_e = j\omega C\, p + p/R_p$, d'où :

$$H = \frac{R_p}{1 + j\omega R_p C}$$

À basse fréquence, $H \to R_p$ : la valeur moyenne est transmise. À haute fréquence, $H \approx 1/(j\omega C) \to 0$ : les oscillations sont atténuées. C'est un filtre **passe-bas du premier ordre**.

**17.** $C = 1{,}2\cdot10^{-6}/133 = 9{,}0\cdot10^{-9}$ m$^3\cdot$Pa$^{-1}$. Pulsation de coupure $\omega_c = 1/(R_pC)$, d'où $f_c = 1/(2\pi R_pC) = 1/(2\pi \times 1{,}5\cdot10^8 \times 9{,}0\cdot10^{-9}) \approx$ **0,12 Hz**.

La fréquence cardiaque vaut $f = 72/60 =$ **1,2 Hz**, dix fois plus que $f_c$ : les oscillations du débit sont **fortement filtrées**.

**18.** $|H(f)|/R_p = 1/\sqrt{(1 + (1{,}2/0{,}12)^2)} \approx$ **0,099**. Pression moyenne : $R_p\bar{D} =$ **93 mmHg**. Amplitude du fondamental : $0{,}099 \times 1{,}5\cdot10^8 \times 8{,}8/(6{,}0\cdot10^4) \approx 2{,}1\cdot10^3$ Pa ≈ **16 mmHg**.

Pour le débit, l'oscillation (8,8 L/min) est presque deux fois plus grande que la moyenne ; pour la pression, elle n'en représente que 16/93 ≈ 17 %. Le passe-bas transmet la valeur moyenne et atténue d'un facteur 10 l'oscillation, située au-delà de $f_c$ : la pression est **lissée**.

**19.** On lit $p_{max} \approx 113$ mmHg et $p_{min} \approx 75$ mmHg, soit une tension « 11/7,5 », proche des valeurs physiologiques 12/8 : ce modèle très simple rend bien compte de l'essentiel. L'écart $p_{max} - p_{min} \approx 38$ mmHg est voisin de deux fois l'amplitude du fondamental ($2 \times 16 = 32$ mmHg) : les harmoniques suivantes sont encore plus atténuées.

**20.** $f_c \propto 1/C$ est **multipliée par 2** : $f_c \approx 0{,}24$ Hz, toujours inférieure à 1,2 Hz. $|H(f)|/R_p = 1/\sqrt{(1 + 5^2)} \approx 0{,}196$, environ le double : l'amplitude du fondamental passe à **32 mmHg** environ. La pression moyenne, égale à $R_p\bar{D}$, **ne change pas** (93 mmHg).

La pression oscille donc deux fois plus autour de la même moyenne : la simulation donne environ 58 et 134 mmHg. La pression **systolique** (maximale) augmente fortement alors que la moyenne est inchangée : c'est l'hypertension systolique du sujet âgé, due à la rigidité artérielle. Les artères rigides filtrent moins bien les à-coups du cœur.